

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Инородные тела пищеварительного тракта

Категории проглоченных предметов по срочности
вмешательства, признаки осложнений, догоспитальная тактика

Дисковая батарейка и магниты как состояния с исчислением времени в часах.
Уровни задержки предметов, признаки перфорации, действия, ухудшающие исход.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Вызов в 12:40, повод — «ребёнок проглотил косточку, болит живот». Девочка 9 лет, дома с матерью.

Вчера днём ела персик и, по её словам, проглотила косточку целиком — случайно, «вместе с куском». Вчера вечером самочувствие было обычным, ужинала, стул был. Ночью спала спокойно. Сегодня утром появилась боль в животе: сначала вокруг пупка, к моменту вызова сместилась вниз и вправо. Была одна рвота натошак, съеденным вчера. От еды отказывается, пьёт неохотно. Стула сегодня не было, газы отходят. Мать спрашивает, не дать ли слабительное, «чтобы косточка вышла быстрее».

Объективно: девочка вялая, лежит на боку с подтянутыми ногами, при ходьбе щадит живот, прыгать отказывается. Слюну глотает свободно, слюнотечения нет, на боль за грудиной и при глотании не жалуется, дисфагии нет. Дыхание свободное, ЧД 20 в минуту, SpO₂ 99 %. Температура 37,3 °C, ЧСС 96 в минуту, АД 105/65 мм рт. ст. Живот участвует в дыхании, при пальпации болезненный в правой подвздошной области с локальным напряжением мышц; перистальтика выслушивается. Шея без подкожной эмфиземы. Крови в рвотных массах не было. Менструаций нет.

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Проглоченных предметов много, а опасных среди них мало. Какие обстоятельства делают предмет опасным и какие из них выясняются расспросом, а не осмотром?
2. Где именно задерживаются предметы в пищевode, какой участок пищеварительного тракта самый узкий и какие размеры предмета означают, что дальше он сам не пройдёт?
3. Механические приёмы, которыми восстанавливают проходимость дыхательных путей, при проглоченном предмете не применяются. Почему — и бывает ли, что проглоченный предмет даёт стрidor?
4. Что происходит с дисковой батареей в пищевode, за какое время и имеет ли значение, что батарейка была разряжена?
5. Зачем при дисковой батарееке дают мёд, кому и в какие сроки, и что этот приём не отменяет?
6. Почему один магнит не опаснее любого другого гладкого предмета, а два — уже повод для экстренной хирургии?
7. Какой признак говорит о полной обструкции пищевода и какой признак у ребёнка устойчиво указывает на то, что предмет стоит в пищевode?
8. О чём говорят подкожная эмфизема на шее и кровь в слюне или стуле при стоящем инородном теле?
9. Почему слабительное, вода или хлеб «чтобы протолкнуть», провокация рвоты и активированный уголь ухудшают исход?

Общие положения

Действующий протокол определяет инородное тело желудочно-кишечного тракта (Т18) как состояние, не требующее лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи, с медицинской эвакуацией в больницу. Из этой формулировки не следует, что все случаи равнозначны: клиническая работа на догоспитальном этапе состоит в

определении срочности эндоскопического или хирургического вмешательства и в предотвращении действий, ухудшающих исход.

Основная часть проглоченных предметов покидает пищеварительный тракт самостоятельно. Опасность создают три обстоятельства: расположение предмета в пищеводе, его состав (дисковая батарейка, магниты) и геометрия (острые, длинные, широкие предметы). Первое определяется симптоматикой, второе и третье — расспросом, поэтому объём информации, полученной на вызове, напрямую определяет срочность маршрута.

Материал включает:

- разграничение с инородным телом дыхательных путей;
- анатомические уровни задержки предметов;
- клинические проявления и обязательный объём расспроса и осмотра;
- категории предметов по срочности вмешательства;
- дисковую батарейку и магниты как отдельные состояния;
- признаки осложнений;
- догоспитальную тактику и действия, которые не выполняются.

Инородные тела дыхательных путей рассмотрены в отдельном материале: там темп угрозы измеряется минутами и требуются механические приёмы, противопоказанные при проглоченном предмете.

Разграничение с инородным телом дыхательных путей

Признак	Пищевод и желудочно-кишечный тракт	Дыхательные пути
Ведущие проявления	Слюнотечение, дисфагия, отказ от приёма пищи, боль за грудиной	Кашель, стридор, невозможность говорить, цианоз
Дыхание	Как правило, не нарушено	Нарушено или отсутствует
Темп развития угрозы	Часы; исключение — дисковая батарейка	Минуты
Догоспитальные действия	Механические приёмы не применяются, эвакуация к эндоскопии	Приёмы восстановления проходимости, при неэффективности — коникотомия
Типичная ошибка	Попытка «протолкнуть» предмет пищей или водой, провокация рвоты	Промедление при неэффективном кашле

Существует промежуточная ситуация: крупный предмет в верхней трети пищевода сдавливает трахею извне и вызывает стридор при проглоченном, а не аспирированном предмете. У ребёнка младшего возраста картина выглядит как обструкция дыхательных путей, однако механические приёмы при ней неэффективны, а лечение состоит в эндоскопическом удалении.

Анатомические уровни задержки

Три физиологических сужения пищевода определяют места задержки предметов.

Уровень	Анатомический субстрат	Диаметр
Верхнее (C6)	Крикофарингеальный сфинктер, вход в пищевод	около 14 мм — наиболее узкий участок пищеварительного тракта
Среднее (Th4–Th5)	Перекрест с дугой аорты и левым главным бронхом	15–17 мм
Нижнее (Th10)	Пищеводное отверстие диафрагмы, кардиальный отдел	16–19 мм

У детей 60–70 % инородных тел пищевода задерживаются на верхнем уровне, что делает их доступными для эндоскопического удаления.

Дальнейшие узкие места — привратник, дуоденоюнальный изгиб и илеоцекальный клапан. Практическое следствие: предмет шириной более 20 мм самостоятельно не покидает желудок, предмет длиной более 50 мм не проходит двенадцатиперстную кишку. У детей младше 5 лет пороговые значения ниже — 20 мм и 30 мм соответственно. Всё, что меньше этих размеров и не опасно по составу, при отсутствии симптоматики выходит самостоятельно, в 80–90 % случаев в течение 4–6 суток.

Отдельно учитывается предшествующая патология пищевода. У взрослого с задержкой пищевого комка почти всегда имеется фон: стриктура, пищеводное кольцо, ахалазия или эозинофильный эзофагит, — и первый эпизод дисфагии такого рода сам по себе является показанием к обследованию. # Клинические проявления

Локализация предмета	Проявления
Пищевод, полная обструкция	Невозможность проглотить слюну, слюнотечение, срыгивание непереваренной пищи, боль за грудиной, у ребёнка — отказ от еды и питья
Пищевод, частичная обструкция	Дисфагия, ощущение препятствия, боль при глотании, иногда только беспокойство ребёнка при кормлении
Пищевод, сдавление трахеи извне	Стридор, кашель, шумное дыхание при сохранной способности говорить
Желудок и ниже	Симптоматика, как правило, отсутствует; при осложнениях — боль в животе, вздутие, рвота, признаки непроходимости
Осложнения любой локализации	Подкожная эмфизема шеи, лихорадка, кровь в слюне, рвотных массах или стуле, симптомы раздражения брюшины

Отсутствие симптоматики не исключает опасного предмета: дисковая батарейка в пищеводе способна первые часы не давать иных проявлений, кроме умеренного беспокойства и отказа от еды, а повреждение при этом уже развивается.

Обязательный объём расспроса

Вопрос	Клиническое значение
Что именно проглочено; возможно ли показать такой же предмет	Состав и размер определяют всю дальнейшую тактику
Точное время проглатывания	При батарейке счёт идёт на часы, окна для отдельных мер ограничены
Количество предметов	Магниты представляют опасность именно во множественном числе
Проглочено или вдохнуто, был ли кашель в момент эпизода	Разграничение двух разных алгоритмов
Способность проглатывать слюну	Признак полной обструкции пищевода
Дисфагия, боль за грудиной, боль при глотании	Указание на нахождение предмета в пищеводе
Рвота: кратность, время, характер содержимого	Обструкция либо уже развившееся осложнение
Наличие стула и отхождение газов после эпизода	Оценка проходимости
Приём пищи после эпизода, аппетит	Отказ от еды у ребёнка — устойчивый признак задержки предмета в пищеводе
Наличие крови в слюне, рвотных массах, стуле	Перфорация, формирующаяся фистула; возможное сигнальное кровотечение
Температура тела	Медиастинит, перитонит
Заболевания и операции на пищеводе в анамнезе	Стриктуры и кольца как причина задержки у взрослых

При осмотре дополнительно оцениваются: способность говорить и глотать слюну, характер дыхания и сатурация, шея на наличие подкожной эмфиземы, живот на вздутие и болезненность, ротоглотка визуально — без пальцевого исследования вслепую.

Категории предметов по срочности вмешательства

Категория	Предметы	Срочность	Обоснование
Наивысшая	Дисковая батарейка в пищеводе	Эндоскопия в пределах 2 часов	Электролитическое повреждение начинается через 15–30 минут, некроз — к 2 часам; исходы: трахеоезофагеальная фистула, стеноз, аортоэзофагеальная фистула с фатальным кровотечением
Наивысшая	Два и более магнита либо магнит с металлическим предметом	Экстренно, хирургическая служба	Взаимное притяжение через стенки разных петель кишки: давление, некроз, перфорация, фистула, непроходимость
Экстренная	Любое инородное тело пищевода с симптоматикой: слюнотечение, невозможность глотать, боль	Эндоскопия срочно	Риск перфорации, аспирации, ишемии стенки
Срочная	Острые предметы: иглы, булавки, зубочистки, рыбные кости, стекло	Эндоскопия при доступности	Перфорация; максимальный риск на уровне двенадцатиперстной кишки
Срочная	Предметы длиной более 50 мм или шириной более 20 мм	Эндоскопия из желудка	Самостоятельно не пройдут
Срочная	Пищевой комок у взрослого с полной дисфагией	Эндоскопия	Как правило, на фоне стриктуры, пищеводного кольца или эозинофильного эзофагита
Наблюдение	Монеты в желудке, гладкие мелкие предметы, бусины	Наблюдение до 2–4 недель	80–90 % выходят самостоятельно в течение 4–6 суток
Наблюдение	Фруктовые косточки, прошедшие пищевод	По размеру	Гладкая поверхность; косточка персика 20–35 мм — пограничная по проходимости привратника
Особая	Контейнеры с психоактивными веществами	Хирургическая служба	Разрыв упаковки означает смертельную дозу; эндоскопия противопоказана

Дисковая батарейка

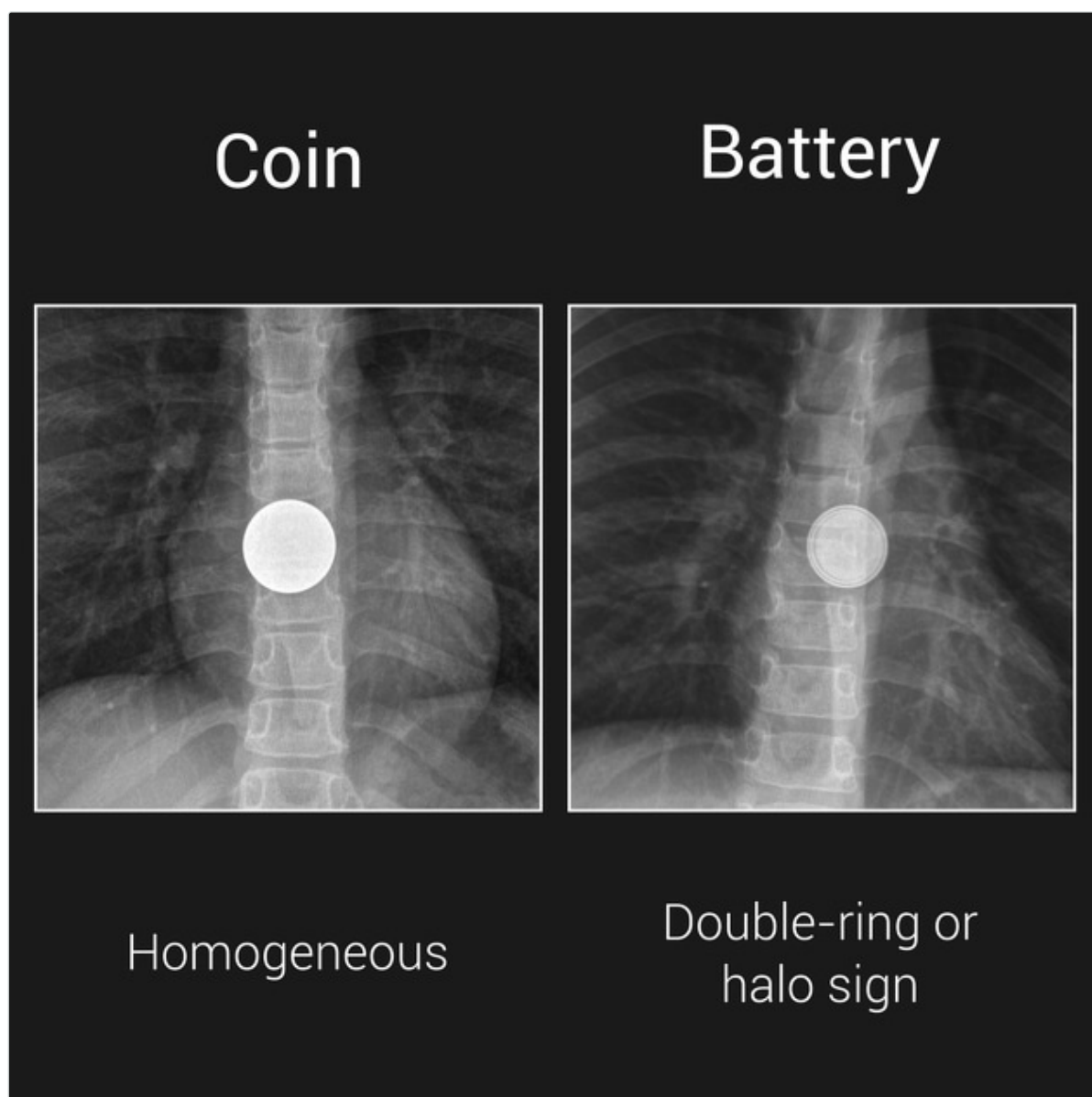
Механизм повреждения не химический, а электрический: батарейка замыкается через влажную слизистую, на отрицательном полюсе идёт гидролиз с образованием гидроксид-ионов и развивается щелочной колликвационный некроз. Процесс идёт и при

разряженной батарее, поэтому сведения о том, что «батарея была старая», значения не имеют.

Рентгенологически батарея отличается от монеты двойным контуром в прямой проекции и ступенчатым краем в боковой. Практическое следствие: разграничение с монетой проводится по расспросу на месте, а не откладывается до снимка.

Мёд по 10 мл каждые 10 минут, до шести приёмов, применяется при возрасте более 12 месяцев и давности эпизода менее 12 часов: вязкая среда покрывает батарею и локально нейтрализует щёлочь, замедляя повреждение. Приём мёда не отменяет и не отсрочивает эндоскопию, не применяется при подозрении на перфорацию и при нарушенном сознании. Иная пища и жидкости при этом исключаются.

Батарея, прошедшая пищевод и находящаяся в желудке при отсутствии симптоматики, экстренного вмешательства не требует, однако подлежит наблюдению: значимость сохраняют размер и наличие сопутствующих магнитов.



Разграничение монеты и дисковой батареи в прямой проекции. Слева (Coin) — монета: тень однородна по всей площади (homogeneous). Справа (Battery) — дисковая батарея: по краю прослеживается дополнительный контур, симптом двойного кольца или гало (double-ring, halo sign), обусловленный ступенчатым переходом между двумя половинами корпуса разного диаметра. В боковой проекции тот же признак выглядит как ступенька края. Оба предмета на снимке расположены в пищеводе на уровне средней трети; тактика при них различается принципиально: батарея требует эндоскопии в пределах двух часов.

Магниты

Единичный небольшой магнит по опасности не отличается от иного гладкого предмета. Опасность создаёт сочетание двух и более магнитов либо магнита с металлическим предметом: находясь в разных петлях кишки, они притягиваются через стенки, вызывают локальное давление, ишемию, некроз и перфорацию с формированием фистулы или непроходимости. Симптоматика при этом развивается отсроченно и неспецифична — боль в животе, рвота, лихорадка, — и часто трактуется как гастроэнтерит.

Практическое следствие: количество проглоченных магнитов фиксируется документально, а сведения об этом передаются при госпитализации, поскольку от количества зависит объём вмешательства.

Признаки осложнений

Подкожная эмфизема на шее в сочетании с болью за грудиной и повышением температуры указывает на перфорацию пищевода с медиастинитом — состояние с летальностью более 20 %, требующее экстренной хирургической помощи.

Кровь в слюне, рвотных массах или стуле при стоящем инородном теле рассматривается как возможное сигнальное кровотечение при формирующейся фистуле, в том числе аортоэзофагеальной. Кратковременная остановка такого кровотечения не означает разрешения ситуации.

Признаки раздражения брюшины, вздутие живота, прекращение отхождения газов и стула указывают на перфорацию или непроходимость и определяют хирургический, а не эндоскопический маршрут.

Догоспитальная тактика

Терапия на этапе скорой медицинской помощи при инородном теле желудочно-кишечного тракта (Т18) не проводится, показана медицинская эвакуация в больницу. При отказе от эвакуации рекомендуется обращение в поликлинику.

Практический объём действий:

- определить, проглочен предмет или аспирирован, и оценить проходимость дыхательных путей;
- установить состав, размер, количество предметов и точное время эпизода;
- прекратить приём пищи и жидкости; исключение — мёд при дисковой батарее в пищеводе при соблюдении условий;
- придать удобное положение, при сохранной проходимости дыхательных путей — полусидя;
- обеспечить венозный доступ при признаках осложнений;
- при батарее в пищеводе, множественных магнитах и признаках перфорации — заранее информировать принимающий стационар о необходимости эндоскопии или хирургического вмешательства;
- передать при госпитализации сведения о предмете: аналогичный образец, упаковку, количество, время.

Для детей порог госпитализации ниже, чем формальные показания: возраст, невозможность наблюдения и недостоверность сведений об эпизоде рассматриваются как самостоятельные основания для эвакуации.

Действия, которые не выполняются

Действие	Механизм вреда
Провокация рвоты	Аспирация, повторная травма пищевода; при батарейке — расширение зоны повреждения
Попытка «протолкнуть» предмет хлебом, водой, иной пищей	Усугубление обструкции, повреждение стенки, аспирация
Приём пищи и жидкости при инородном теле пищевода	Утрата условий для эндоскопии, аспирация при вводимом наркозе
Пальцевое удаление вслепую	Продвижение предмета глубже, травма ротоглотки, ларингоспазм
Слабительные средства	Не ускоряют пассаж; при острых предметах увеличивают риск перфорации
Активированный уголь	Не показан: состояние не является отравлением; ухудшает визуализацию при эндоскопии
Ожидание самостоятельного отхождения при батарейке в пищеводе или множественных магнитах	Повреждение развивается в течение часов и до появления развёрнутой симптоматики
Эндоскопическое удаление контейнеров с психоактивными веществами	Разрыв упаковки с массивным поступлением вещества

Признаки, определяющие экстренность

Экстренная эвакуация с предварительным информированием стационара:

- дисковая батарейка в пищеводе или анамнестическое указание на её проглатывание при неизвестной локализации;
- два и более магнита либо магнит с металлическим предметом;
- невозможность глотать слюну, слюнотечение, боль за грудиной — признаки нахождения предмета в пищеводе;
- стрidor или иные признаки сдавления дыхательных путей извне;
- подкожная эмфизема шеи, лихорадка, боль за грудиной — признаки перфорации и медиастинита;
- кровь в слюне, рвотных массах или стуле;
- признаки раздражения брюшины, вздутие живота, прекращение отхождения газов;
- острый предмет любой локализации; предмет длиной более 50 мм или шириной более 20 мм.

Возвращение к клиническому случаю

Диагноз бригады. Острый аппендицит; проглоченная косточка персика — сопутствующее обстоятельство, не объясняющее клиническую картину.

Почему косточка не при чём. Она прошла пищевод — об этом говорят свободное глотание слюны, отсутствие слюнотечения, дисфагии и боли за грудиной. Гладкий предмет в желудке или кишке бессимптомен: он не вызывает боли, не даёт напряжения мышц и не объясняет отказ от еды. Косточка персика размером 20–35 мм пограничная по проходимости привратника, поэтому она может задержаться в желудке и

потребовать эндоскопии — но это плановая проблема ближайших дней, а не причина сегодняшней боли.

Что указывает на настоящую причину. Четыре признака, каждый из которых сам по себе неспецифичен, вместе дают классическую картину: **миграция боли** от околопупочной области в правую подвздошную, **анорексия** — отказ от еды у ребёнка, который вчера ужинал, однократная рвота **после** появления боли, а не до неё, и локальная болезненность с напряжением мышц в правой подвздошной области. Отказ прыгать и шадящая походка — тот же признак, полученный без пальпации. Субфебрильная температура картину подтверждает, но её отсутствие ничего не исключало бы.

Формулировка, которая защищает от ошибки. Проглоченное инородное тело не объясняет боль в животе — оно её маскирует. Родители приходят с готовой версией, и версия эта звучит убедительно: событие вчера, симптом сегодня. Бригада, принявшая её, обсуждает сроки отхождения косточки, пока у ребёнка развивается перитонит. Порядок обратный: сначала оценивается живот и решается вопрос об острой хирургической патологии, и лишь затем — судьба предмета.

Что изменило бы всё. Обязательный расспрос здесь не формальность: ответ на любой из вопросов способен перевести вызов в другую категорию срочности. **Дисковая батарейка** в пищеводе — эндоскопия в пределах двух часов, поскольку электролитическое повреждение начинается через пятнадцать–тридцать минут. **Два и более магнита** либо магнит с металлическим предметом — экстренная хирургическая служба из-за притяжения через стенки разных петель с некрозом и перфорацией. **Острый предмет** — рыба кость, игла, булавка, зубочистка — срочная эндоскопия. Предмет **длиной более 50 мм или шириной более 20 мм** сам не пройдёт. Поэтому вопрос «что именно и сколько» задаётся всегда, а не только когда предмет вызывает симптомы; лучший ответ — когда родители приносят такой же предмет или упаковку.

Признаки нахождения предмета в пищеводе, которых у этой девочки нет: невозможность глотать слюну и слюнотечение, боль за грудиной и при глотании, отказ от еды с ощущением «стоит», стрidor при сдавлении дыхательных путей извне. Подкожная эмфизема шеи, лихорадка и боль за грудиной означали бы перфорацию и медиастинит.

Чего не делать. Слабительное пассаж не ускоряет, а при остром предмете увеличивает риск перфорации — просьбу матери следует отклонить прямо и объяснить. Провокация рвоты недопустима: аспирация и повторная травма пищевода. Попытка протолкнуть предмет хлебом или водой усугубляет обструкцию. Активированный уголь не показан — это не отравление, а препарат мешает эндоскопической визуализации. Пальцевое удаление вслепую продвигает предмет глубже.

Тактика. Приём пищи и жидкости прекращается — и по поводу возможной эндоскопии, и потому, что предстоит осмотр хирурга, а при подтверждении аппендицита операция. Удобное положение, венозный доступ при признаках осложнений, обезболивание по протоколу — современная практика не считает анальгезию препятствием для диагностики острого живота, но объём определяется действующим алгоритмом. Эвакуация в детский хирургический стационар.

Порог госпитализации у ребёнка ниже формальных показаний. Даже если бы живот был спокоен, к эвакуации склоняли бы три обстоятельства: возраст, недостоверность сведений об эпизоде — ребёнок мог проглотить не то и не в том количестве, о чём говорит, — и невозможность полноценного наблюдения дома. В передаче звучат: что проглочено, точное время, характер и миграция боли, время последней еды и данные осмотра живота.

Резюме

- Терапия на догоспитальном этапе не требуется; содержанием работы является определение срочности и предотвращение вредных вмешательств.
- Опасность определяют три обстоятельства: расположение в пищеводе, состав предмета, его геометрия.
- Дисковая батарейка в пищеводе — состояние с исчислением времени в часах: повреждение начинается через 15–30 минут, некроз наступает к двум часам.
- Мёд по 10 мл до шести приёмов применяется при возрасте более 12 месяцев и давности менее 12 часов и не отменяет эндоскопию.
- Два и более магнита опасны взаимным притяжением через стенки разных петель кишки; количество фиксируется и передаётся в стационар.
- Предмет шире 20 мм не покидает желудок, длиннее 50 мм не проходит двенадцатиперстную кишку; у детей до 5 лет пороги ниже.
- Невозможность проглотить слюну означает полную обструкцию пищевода, отказ ребёнка от еды — устойчивый признак задержки предмета.
- Подкожная эмфизема шеи с болью за грудиной и лихорадкой означает перфорацию с медиастинитом и требует хирургической помощи.
- Провокация рвоты, попытки протолкнуть предмет, слабительные и активированный уголь противопоказаны.
- Задержка пищевого комка у взрослого указывает на предшествующую патологию пищевода и требует обследования независимо от исхода эпизода.

Ответы на вопросы для размышления

1. Три обстоятельства: расположение предмета в пищеводе, его состав (дисковая батарейка, магниты) и геометрия (острый, длинный, широкий). Первое определяется симптоматикой — способностью глотать слюну, дисфагией, болью за грудиной; второе и третье выясняются только расспросом. Отсюда практическое следствие: объём сведений, полученных на вызове, напрямую определяет срочность маршрута, а лучший ответ на вопрос «что именно проглочено» — когда родители приносят такой же предмет или упаковку.

2. Три физиологических сужения пищевода: крикофарингеальный сфинктер на уровне С6 — около 14 мм, самый узкий участок всего пищеварительного тракта; перекрест с дугой аорты и левым главным бронхом на уровне Th4–Th5 — 15–17 мм; пищеводное отверстие диафрагмы на уровне Th10 — 16–19 мм. У детей 60–70 % инородных тел пищевода стоят на верхнем уровне и доступны эндоскопии. Дальше узкими местами становятся привратник, дуоденоюнальный изгиб и илеоцекальный клапан: предмет шириной более 20 мм не покидает желудок, длиной более 50 мм не проходит двенадцатиперстную кишку, а у детей младше 5 лет пороги ниже — 20 и 30 мм. Всё, что меньше и не опасно по составу, при отсутствии симптоматики выходит само, в 80–90 % случаев за 4–6 суток.

3. Потому что механизм угрозы другой. При инородном теле дыхательных путей нарушено дыхание и счёт идёт на минуты, при проглоченном предмете дыхание, как правило, сохранно, а темп измеряется часами; приёмы здесь не помогают, зато провоцируют аспирацию и повторную травму пищевода. Стридор при проглоченном предмете бывает: крупный предмет в верхней трети пищевода сдавливает трахею извне, и у ребёнка младшего возраста картина выглядит как обструкция дыхательных путей. Механические приёмы при этом неэффективны, лечение — эндоскопическое удаление.

- 4.** Повреждение не химическое, а электрическое: батарейка замыкается через влажную слизистую, на отрицательном полюсе идёт гидролиз с образованием гидроксид-ионов и развивается щелочной колликативный некроз. Начало — через 15–30 минут, некроз — к двум часам, отсюда требование эндоскопии в пределах двух часов. Исходы запоздалого удаления: трахеоэзофагеальная фистула, стеноз, аортоэзофагеальная фистула с фатальным кровотечением. Разряд батарейки значения не имеет: процесс идёт и при разряженной, поэтому слова «батарейка была старая» тактику не меняют.
- 5.** Мёд по 10 мл каждые 10 минут, до шести приёмов: вязкая среда покрывает батарейку и локально нейтрализует щёлочь, замедляя повреждение. Условия — возраст более 12 месяцев и давность эпизода менее 12 часов. Не применяется при подозрении на перфорацию и при нарушенном сознании, иная пища и жидкости при этом исключаются. Главное: приём мёда не отменяет и не отсрочивает эндоскопию.
- 6.** Один небольшой магнит по опасности не отличается от любого гладкого предмета. Два и более магнита либо магнит с металлическим предметом, находясь в разных петлях кишки, притягиваются через стенки: локальное давление, ишемия, некроз, перфорация с фистулой или непроходимостью. Симптоматика при этом отсроченная и неспецифичная — боль в животе, рвота, лихорадка — и потому часто трактуется как гастроэнтерит. Количество проглоченных магнитов фиксируется документально и передаётся в стационар: от него зависит объём вмешательства.
- 7.** Полную обструкцию пищевода означает невозможность проглотить слюну, отсюда слюнотечение и срыгивание непереваренной пищей. У ребёнка устойчивый признак задержки предмета в пищеводе — отказ от еды и питья, иногда единственное проявление, наряду с беспокойством при кормлении. При этом отсутствие симптоматики опасный предмет не исключает: дисковая батарейка первые часы может не давать ничего, кроме умеренного беспокойства, пока повреждение уже идёт.
- 8.** Подкожная эмфизема на шее в сочетании с болью за грудиной и повышением температуры означает перфорацию пищевода с медиастинитом — летальность более 20 %, помощь хирургическая и экстренная. Кровь в слюне, рвотных массах или стуле при стоящем инородном теле рассматривается как возможное сигнальное кровотечение при формирующейся фистуле, в том числе аортоэзофагеальной; самостоятельная остановка такого кровотечения разрешением ситуации не является. Признаки раздражения брюшины, вздутие живота и прекращение отхождения газов означают перфорацию или непроходимость и переводят маршрут из эндоскопического в хирургический.
- 9.** Слабительное пассаж не ускоряет, а при остром предмете увеличивает риск перфорации. Попытка протолкнуть предмет водой или хлебом усугубляет обструкцию, повреждает стенку и грозит аспирацией; любая еда и питьё при инородном теле пищевода вдобавок лишают условий для эндоскопии — при вводном наркозе полный желудок означает аспирацию. Провокация рвоты даёт аспирацию и повторную травму пищевода, а при батарейке расширяет зону повреждения. Активированный уголь не показан: это не отравление, а препарат ухудшает визуализацию при эндоскопии. Пальцевое удаление вслепую продвигает предмет глубже и травмирует ротоглотку.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи. Департамент здравоохранения города Москвы, 2025: раздел «Хирургия» (T18, инородное тело желудочно-кишечного тракта), раздел «Оториноларингология», разделы детской хирургии и детской оториноларингологии.
- NASPGHAN Clinical Report: Management of Ingested Foreign Bodies in Children, 2015, с обновлениями по дисковым батарейкам.

- ESGE Guideline: Removal of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract in adults, 2016.
- ESPGHAN Position Paper: Button battery ingestion in children, 2021.
- Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — Esophageal Emergencies; Foreign Bodies of the Gastrointestinal Tract.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — Swallowed foreign bodies.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
coin_vs_battery_xray.png	Рентгенологическое разграничение монеты и дисковой батарейки в пищеводе	Источник уточняется, до его указания материал не публикуется

Выходные данные

Материал: «Инородные тела пищеварительного тракта». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай рассказан от лица бригады и обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова и названия стационара, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны: такие вызовы происходят ежедневно.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.